Análisis matemáticos de una Tabla Nutricional

Dos alimentos pueden presentar porciones diferentes y aportar distintas cantidades de energía y nutrientes. Para compararlos, organizarán los datos por porción declarada y utilizarán las densidades relativas del modelo. Todas las cantidades de un mismo alimento deben corresponder a la misma porción.

En este proyecto estudiarán dos alimentos mediante el modelo de lectura matemática de una tabla nutricional trabajado en clase. Analizarán qué ocurre al modificar una porción y al combinar los alimentos en distintas proporciones.

Pregunta: ¿Cómo cambian los aportes nutricionales y la valoración del modelo al modificar el tamaño de la porción o las proporciones de los alimentos?

Organización del trabajo

Trabajarán en grupos de cuatro integrantes. Seleccionen **dos alimentos que puedan formar parte de una misma ocasión de consumo**, como una merienda. Elijan productos con datos de grasa total, carbohidratos totales y proteína, y con energía estimada positiva. Para los otros seis nutrientes podrán aplicar la regla de datos no disponibles. No es necesario comprar ni consumir los productos.

1. Investigación sobre el sodio y la salud

Elaboren una síntesis apoyada en al menos dos fuentes confiables citadas, en donde se explique qué es el sodio, su relación con la sal de mesa y sus funciones en el equilibrio de líquidos y en la actividad nerviosa y muscular. Describan los efectos del consumo excesivo y de una concentración baja de sodio en sangre (hiponatremia). Distingan el aporte dietario de la concentración sanguínea y expliquen por qué una ingesta baja y la hiponatremia requieren explicaciones diferentes.

2. Selección y organización de los datos

a) Presenten los alimentos elegidos y expliquen por qué tiene sentido estudiarlos juntos. Identifiquen el producto, su presentación y el tamaño de la porción declarada, expresado en gramos o mililitros según la fuente.

b) Adjunten fotografías legibles de las etiquetas o fichas del fabricante. Registren las cantidades disponibles de los nueve nutrientes, la energía declarada y las unidades. Identifiquen los datos ausentes.

c) Construyan una tabla de composición para ambos alimentos con las cantidades **por porción declarada**. Indiquen el tamaño y la unidad de cada porción. Comprueben que los nueve nutrientes y la energía declarada de cada producto correspondan a esa misma porción y conserven la identificación de los datos faltantes.

d) Revisen la coherencia de las unidades y la procedencia de los datos. Distingan los azúcares añadidos de los azúcares totales. Registren los datos ausentes como *no disponibles* (ND) e indiquen la causa cuando esté documentada. Si la causa se desconoce, escríbanlo. Utilicen cero cuando la fuente lo declare y conserven las notas sobre cantidades no significativas.

Completen los datos faltantes de grasa total, carbohidratos y proteína o seleccionen otro producto. Para los demás nutrientes se admite ND. Las porciones de ambos alimentos pueden tener tamaños diferentes. Si una porción está expresada en mililitros, pueden utilizar directamente sus cantidades de nutrientes sin convertir el volumen a masa.

Herramientas matemáticas del proyecto

El vector $A = (a_1, \ldots, a_9) \in \mathbb{R}^9$ representa las cantidades de los nueve nutrientes para una misma porción. Sus coordenadas son cantidades no negativas. La marca ND identifica una cantidad desconocida. Registren las cantidades conocidas y la disponibilidad de cada dato. Utilicen las siguientes referencias:

i	Nutriente	Referencia o_i	Uso en el modelo
1	Grasa total	66 g	Energía
2	Carbohidratos totales	300 g	Energía
3	Proteína	50 g	Energía y valoración
4	Fibra dietaria	28 g	Valoración
5	Calcio	1000 mg	Valoración
6	Hierro	20 mg	Valoración
7	Sodio	2000 mg	Valoración
8	Grasa saturada	20 g	Valoración
9	Azúcares añadidos	50 g	Valoración

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución 810 de 2021, art. 15, tablas 9 y 10, para mayores de cuatro años y adultos. La energía de referencia es $E_0 = 2000$ kcal. Sodio, grasa saturada y azúcares añadidos tienen valores de referencia máximos.

Proporción, energía y densidad relativa

Para cada nutriente con información disponible, calculen la fracción de la referencia y su porcentaje:

$$p_i = \frac{a_i}{o_i}, \qquad \text{porcentaje de referencia} = 100p_i\,\%.$$

Cada par a_i, o_i debe estar expresado en la misma unidad. Registren los datos faltantes como *no disponibles*. Un cero declarado se utiliza como dato disponible y puede representar una cantidad no significativa según las reglas de etiquetado. Una omisión sin valor numérico se conserva como ND, incluida la que se explique por una cantidad no significativa.

Para aplicar el modelo deben conocerse las cantidades de grasa total, carbohidratos totales y proteína. La energía estimada es

$$\widehat{E}(A) = 9a_1 + 4a_2 + 4a_3,$$

donde a_1, a_2, a_3 se expresan en gramos, los factores en kcal/g y el resultado en kcal. Esta estimación simplificada puede diferir de la energía declarada, por ejemplo por el tratamiento de la fibra. Usen la misma definición de carbohidratos totales para ambos productos.

Con $E_0 = 2000$ kcal y $\widehat{E}(A) > 0$, para cada nutriente con información disponible se define

$$q_i = \frac{a_i/o_i}{\widehat{E}(A)/E_0} = \frac{E_0}{\widehat{E}(A)}\,p_i.$$

El valor q_i compara la cantidad del nutriente por kilocaloría con su densidad de referencia. Los valores $q_i < 1$, $q_i = 1$ y $q_i > 1$ indican densidades inferior, igual y superior a la referencia, respectivamente.

Cuando un dato no esté disponible, registren también p_i y q_i como *no disponibles*.

Materiales de apoyo. Para el contexto de salud: OMS, Reducción de la ingesta de sodio, y MedlinePlus, Nivel bajo de sodio en sangre. Adjunten las fuentes de las etiquetas o fichas utilizadas.

Valoración de los nutrientes

Se valoran proteína, fibra, calcio y hierro, con índices $\mathcal{B} = \{3, 4, 5, 6\}$, y sodio, grasa saturada y azúcares añadidos, con índices $\mathcal{R} = \{7, 8, 9\}$.

Para los nutrientes con información disponible, calculen

$$u_i = \begin{cases} \text{máx}\{0, 1 - q_i\}, & i \in \mathcal{B}, \\ \text{máx}\{0, q_i - 1\}, & i \in \mathcal{R}. \end{cases}$$

El objetivo es $q_i \geq 1$ para $i \in \mathcal{B}$ y $q_i \leq 1$ para $i \in \mathcal{R}$.

Para incorporar una penalización por información incompleta, definimos las siete valoraciones mediante

$$v_i = \begin{cases} e^{-u_i^2}, & \text{si el dato del nutriente está disponible,} \\ 0, & \text{si el dato del nutriente no está disponible,} \end{cases} \qquad i = 3, \ldots, 9.$$

Cuando falte un dato, mantengan u_i como ND y asignen directamente $v_i = 0$. Esta regla penaliza la ausencia de información. Si la fuente declara $a_i = 0$, apliquen las fórmulas del grupo correspondiente. Por ejemplo, el sodio declarado como cero produce $q_i = 0$, $u_i = 0$ y $v_i = 1$.

Las siete valoraciones forman $V = (v_3, \ldots, v_9) \in [0, 1]^7$. Grasa total y carbohidratos totales intervienen en la energía y, a través de ella, en las densidades. La proteína también recibe una valoración.

Distancia al perfil objetivo

El perfil objetivo es $V^* = (1, \ldots, 1) \in \mathbb{R}^7$ y la distancia utilizada es

$$d(A) = \sqrt{\frac{1}{7} \sum_{i=3}^{9} (1 - v_i)^2}.$$

Con esta regla, la distancia incorpora las desviaciones respecto del objetivo y la penalización por información incompleta. Cada nutriente valorado cuyo dato no esté disponible aporta $1/7$ a $d(A)^2$.

Se mantiene la notación $d(A)$, teniendo presente que el resultado también depende de la disponibilidad de los datos. Acompañen cada distancia con el número de nutrientes disponibles entre los siete valorados e identifiquen los datos faltantes.

La distancia es adimensional. Un valor menor indica mayor cercanía al perfil objetivo bajo las reglas adoptadas. Usen $\widehat{E}$ en todos los cálculos. Conserven la precisión durante el procedimiento. Presenten $\widehat{E}$ con un decimal y los valores calculados de p_i, q_i, v_i y d con cuatro decimales.

3. Comparación de los alimentos

a) Para cada alimento, a partir de los datos por porción declarada, calculen $\widehat{E}$, las proporciones p_i y las densidades q_i de los nutrientes disponibles. Obtengan las siete valoraciones v_i y la distancia d, aplicando la regla establecida para los datos faltantes. Muestren el procedimiento de un alimento y organicen ambos resultados en tablas. Identifiquen claramente los datos no disponibles.

b) Comparen las distancias y expliquen las contribuciones asociadas a las densidades calculadas y a los datos faltantes. Para cada alimento con $d > 0$, calculen la contribución porcentual de cada componente a la suma de desviaciones cuadradas y, por tanto, a d^2:

$$c_i = 100 \, \frac{(1 - v_i)^2}{\sum_{j=3}^{9} (1 - v_j)^2} \, \%, \qquad i = 3, \ldots, 9.$$

Presenten estas contribuciones con dos decimales. Por el redondeo, su suma puede diferir ligeramente del 100 %. Cuando $v_i = 0$ se deba a un dato faltante, indiquen que su contribución corresponde a la penalización por ausencia de información. Si $d = 0$, todas las desviaciones son cero y la expresión no está definida.

4. Efecto de cambiar la porción

Representen mediante A_0 la porción declarada de uno de los alimentos. Mantengan la misma disponibilidad de datos al cambiar su tamaño.

a) Estudien media porción, una porción y dos porciones, conservando las marcas ND. Comparen la energía, las cantidades conocidas de nutrientes, sus porcentajes de referencia, las densidades, las valoraciones y la distancia.

b) Generalicen el análisis a tA_0, con $t > 0$, y justifiquen qué magnitudes cambian y cuáles permanecen

iguales. Incluyan las valoraciones asignadas por datos faltantes.

c) Expliquen qué información sobre el consumo debe acompañar a la distancia. Utilicen la energía y un nutriente conocido para sustentar su respuesta.

5. Exploración de una combinación

Sean A y B los vectores de nutrientes de **una porción declarada de cada alimento**. Estudiarán las combinaciones

$$C(x) = xA + (1-x)B, \qquad 0 \le x \le 1.$$

Aquí x indica la fracción de una porción del primer alimento y $1-x$ la fracción de una porción del segundo. Por ejemplo, $C(0.25)$ contiene un cuarto de la porción declarada de A y tres cuartos de la de B.

Si las porciones tienen masas m_A y m_B, la combinación contiene xm_A gramos de A y $(1-x)m_B$ gramos de B. Su masa total puede variar con x. El coeficiente x no representa, en general, la fracción de la masa total. Para una porción expresada en mililitros, registren la cantidad correspondiente en esa unidad.

Se supone que los aportes se suman sin pérdidas ni transformaciones. Para $0 < x < 1$, una coordenada es calculable cuando el dato está disponible en ambos alimentos. Si falta en alguno, registren ND y apliquen la penalización correspondiente.

En $x = 0$ utilicen los datos de B y en $x = 1$ los de A. Si la disponibilidad cambia en un extremo, la distancia puede presentar un salto. Represéntenlo como un punto separado de los valores interiores.

a) Evalúen $x = 0,\ 0.25,\ 0.50,\ 0.75,\ 1$. Registren la cantidad de cada alimento con su unidad, $\widehat{E}(C(x))$, $d(C(x))$ y el número de datos disponibles entre los siete nutrientes valorados. Apliquen las fórmulas a las cantidades combinadas.

b) Representen $d(C(x))$ frente a x. Exploren al menos cinco proporciones adicionales en $(0, 1)$ y justifiquen su elección. Incluyan todos los puntos y únanlos como guía visual únicamente cuando tengan la misma disponibilidad de datos.

c) Identifiquen la menor distancia ensayada y los posibles empates. Compárenla con ambos alimentos por separado y expliquen el efecto de las densidades y de los datos faltantes. Limiten la conclusión a los valores evaluados.

6. Valoración del sodio

Retomen la investigación de la sección 1 y distingan el aporte dietario de sodio, su densidad relativa en el modelo y su concentración en sangre. Resuelvan el siguiente ejercicio para la entrega final.

Cuando el dato de sodio está disponible, $u_{\mathrm{Na}} = \max\{0, q_{\mathrm{Na}} - 1\}$ y $v_{\mathrm{Na}} = e^{-u_{\mathrm{Na}}^2}$.

a) Encuentren todos los valores $q_{\mathrm{Na}} \ge 0$ para los cuales $v_{\mathrm{Na}} \ge 0.90$. Usen logaritmos, expresen el conjunto solución de forma exacta y aproximen su extremo superior a cuatro decimales.

b) Verifiquen la condición en los alimentos y combinaciones con dato de sodio disponible. Si falta ese dato, registren la densidad como ND y expliquen la asignación $v_{\mathrm{Na}} = 0$ por información incompleta. El umbral 0.90 se fija para este ejercicio matemático.

Primera entrega

Entreguen el trabajo **a mano, en hojas cuadriculadas**, con los nombres de los integrantes. Incluyan estos tres ítems:

- **Investigación sobre el sodio.** Expliquen qué es el sodio, su relación con la sal de mesa, sus funciones en el organismo y los efectos del exceso de consumo y de una concentración baja en sangre. Distingan el aporte dietario de la concentración sanguínea. Presenten una síntesis de hasta una página manuscrita y citen al menos dos fuentes confiables.
- **Tabla de las etiquetas.** Presenten los dos alimentos elegidos, expliquen su elección y anexen fotografías legibles de sus etiquetas. Construyan a mano una tabla con las cantidades de los nueve nutrientes y la energía declarada de cada producto, **por porción declarada**. Identifiquen el tamaño de las porciones, las unidades y los datos no disponibles (ND).
- **Distancia de una de las etiquetas.** Escojan uno de los dos productos y calculen $\widehat{E}$, los valores disponibles de p_i y q_i, las desviaciones u_i, las siete valoraciones v_i y la distancia d. Muestren las sustituciones y operaciones. Identifiquen los datos faltantes, expliquen las penalizaciones aplicadas y escriban una breve interpretación del resultado.

Entrega final

A. **Informe escrito.** Presenten un documento elaborado en un procesador de texto, con una extensión de **cuatro a seis páginas**, sin contar las etiquetas y los anexos de cálculo. Organícenlo en los siguientes apartados:

1. **Investigación sobre el sodio.** Síntesis revisada de hasta media página sobre sus funciones en el organismo, los efectos del exceso de consumo y la hiponatremia. Distingan el aporte dietario de la concentración sanguínea y citen al menos dos fuentes confiables.
2. **Situación y datos.** Alimentos seleccionados, motivo de la elección, fuentes y tabla de composición por porción declarada. Identifiquen el tamaño y la unidad de la porción de cada producto.
3. **Procedimiento y comparación.** Cálculos principales, tablas comparativas de las siete valoraciones y explicación de las contribuciones a la distancia, incluidas las penalizaciones por datos faltantes.
4. **Exploraciones.** Resultados al cambiar la porción, estudio de las combinaciones de fracciones de porciones, gráfica de la distancia y resolución de la pregunta con logaritmos. Relacionen los resultados sobre el sodio con la investigación presentada al inicio del informe.
5. **Conclusiones.** Respuesta a la pregunta orientadora, combinación de menor distancia entre las ensayadas, cantidades de cada alimento que la componen y límites de la interpretación.

B. **Presentación oral.** Preparen una presentación de apoyo y una exposición de **seis a ocho minutos**. Muestren los alimentos, los resultados principales, la gráfica de las combinaciones y las conclusiones. Dediquen aproximadamente un minuto al sodio y su relación con los resultados. Entreguen la presentación junto con el informe.

Todos los integrantes deben participar y poder explicar los datos, las operaciones y las conclusiones. Durante la sustentación se planteará una modificación de la porción o de la proporción de la combinación para que anticipen su efecto y lo comprueben con el modelo.

Uso de herramientas. Indiquen las herramientas digitales utilizadas y su función en el trabajo. Cada grupo debe verificar los resultados y explicar los procedimientos y las decisiones tomadas.

Criterios de evaluación

Criterio	**Peso**
Cálculos, fórmulas y procedimiento verificable.	30 %
Interpretación, claridad del informe, gráfica, contexto de salud y límites del modelo.	30 %
Comprensión y argumentación durante la sustentación.	40 %
Total de la nota del proyecto	**100 %**